

MI305/MM305 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December-2025

Grading System (GS)**GEOLOGY - I***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1 (a) What is mineral? What are the physical properties of minerals?

खनिज क्या है? खनिजों के भौतिक गुण क्या हैं?

(b) Define Ores. Explain the types of geological ores in detail.

अयस्क को परिभाषित करें। भूवैज्ञानिक अयस्कों के प्रकारों को विस्तार से समझाएँ।

2 (a) Explain the origin and properties of various types of rocks.

विभिन्न प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति और गुणों के बारे में बताएं।

(b) Explain joints. What are the various causes of joints?

जोड़ों के बारे में बताएं। जोड़ों की समस्या के अलग-अलग कारण क्या हैं?

3 (a) Explain all the parts of the fold with the help of neat sketch.

साफ-सुथरे स्केच की मदद से फोल्ड के सभी हिस्सों को समझाएँ।

(b) Discuss the various classification of minerals.

खनिजों के विभिन्न वर्गीकरण पर चर्चा करें।

4 (a) What are igneous rock? How are they formed in nature?

आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? वे प्रकृति में कैसे बनती हैं?

(b) Write the various uses of metallic and non-metallic minerals.

धातु और अधातु खनिजों के विभिन्न उपयोग लिखिए।

5 (a) Mention the mechanism of faulting. Also discuss the impact of faulting on topography.

फॉल्टिंग की प्रक्रिया के बारे में बताएं। साथ ही, टोपोग्राफी पर फॉल्टिंग के असर पर भी चर्चा करें।

(b) Discuss the significance of faults in mining engineering and tunneling.

माइनिंग इंजीनियरिंग और टनलिंग में फॉल्ड्स के महत्व पर चर्चा करें।

6. (a) Distinguish between joints and faults. Give the classification of fault with neat sketch.
जोड़ों और फॉल्ट के बीच अंतर बताएं। साफ़ स्केच के साथ फॉल्ट का वर्गीकरण करें।
- (b) Define sedimentary rocks. What are the engineering properties of rocks?
सेडिमेंटरी चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानों की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
7. (a) What are the various rock deformation, explain in detail?
चट्टानों में होने वाले अलग-अलग तरह के बदलाव क्या हैं, विस्तार से बताएं?
- (b) Explain deviation of drill holes and drill hole surveying in detail.
ड्रिल होल के डेविएशन और ड्रिल होल सर्वेइंग के बारे में विस्तार से बताएं।
8. (a) Explain the various site investigation done for tunnels.
सुरंगों के लिए किए जाने वाले विभिन्न साइट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएं।
- (b) Discuss how aerial photography and remote sensing helps in geology.
चर्चा करें कि एरियल फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग जियोलॉजी में कैसे मदद करते हैं।
